Лабораторная работа № 6

Модель SIR с использованием сетей Петри

Талебу Тенке Франк

2026-11-01

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Результаты и обсуждение
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 6

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Модель SIR описывает распространение инфекции в популяции.
- Сети Петри позволяют наглядно представить состояния и переходы между ними.
- Сравнение детерминированного и стохастического подходов помогает оценить влияние случайности.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** распространение инфекционного заболевания в популяции.
- **Предмет:** переходы между группами восприимчивых, инфицированных и выздоровевших, а также влияние коэффициента заражения β.

Цели и задачи

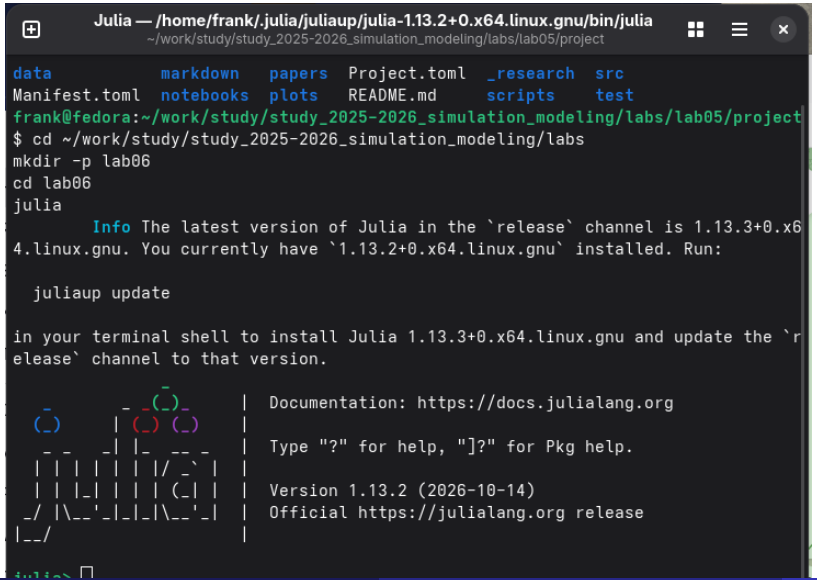
Цель: реализовать и исследовать модель SIR на основе сетей Петри в Julia.

- Создать и запустить код модели.
- Выполнить базовый детерминированный и стохастический прогоны.
- Исследовать влияние коэффициента заражения β.
- Подготовить сравнительные графики и итоговый анализ.

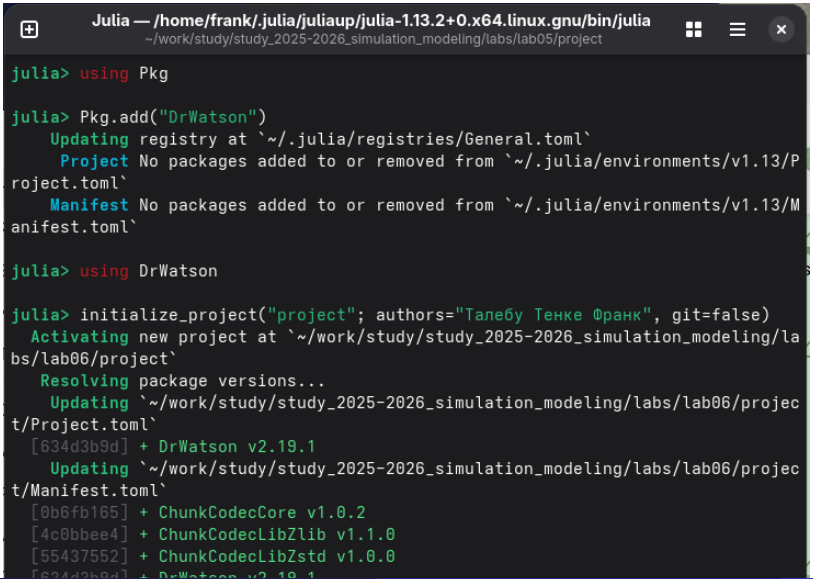
Материалы и методы

- **Julia:** реализация и запуск вычислительных экспериментов.
- **Сети Петри:** состояния S, I, R и переходы заражения и выздоровления.
- **DrWatson:** организация проекта и путей к файлам.
- **Jupyter и Quarto:** выполнение, документирование и представление результатов.

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
data markdown papers Project.toml _research src
Manifest.toml notebooks plots README.md scripts test
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
$ cd ~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
mkdir -p lab06
cd lab06
julia
Info The latest version of Julia in the `release` channel is 1.13.3+0.x6
4.linux.gnu. You currently have `1.13.2+0.x64.linux.gnu` installed. Run:
juliaup update
in your terminal shell to install Julia 1.13.3+0.x64.linux.gnu and update the `r
elease` channel to that version.
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.13.2 (2026-10-14)
Official https://julialang.org release

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab05/project
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0

выполнение

Open

SIRPetri.jl

~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab06/project/src

```
module SIRPetri

using AlgebraicPetri
using OrdinaryDiffEq
using DataFrames
using Plots
using Random

export build_sir_network
export simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir

# ## Построение сети Петри
#
# Три позиции: S, I, R.
# Два перехода:
# infection: S + I → I + I
# recovery: I → R
#
# Параметры скоростей передаются отдельно при моделировании.
```

выполнение

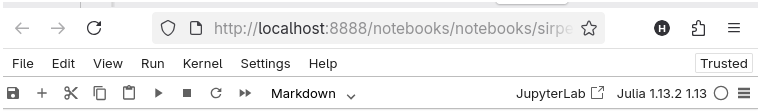
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project

```
julia> println("Начальная маркировка: ", u0)
Начальная маркировка: [990.0, 10.0, 0.0]

julia> exit()
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ cd ~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
mkdir -p scripts
nano scripts/sirpetri_run.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ xdg-open scripts/sirpetri_run.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$ julia --project=. scripts/sirpetri_run.jl
Ошибка сохранения населения в ОДУ: 1.1368683722161603e-12

Результаты:
2×4 DataFrame
 Row │ method             peak_I   peak_time  final_R
     │ String             Float64  Float64    Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────
   1 │ Детерминированный  997.001  0.042       999.955
   2 │ Стохастический     998.0    0.0371493  1000.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/project
$
```

выполнение



Базовый эксперимент SIR на сети Петри

Сравниваем детерминированное решение ОДУ и одну стохастическую траекторию Гиллеспи.
Скорость заражения: βSI, без деления на N.

[1]:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using DataFrames
using CSV
using Plots

include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
```

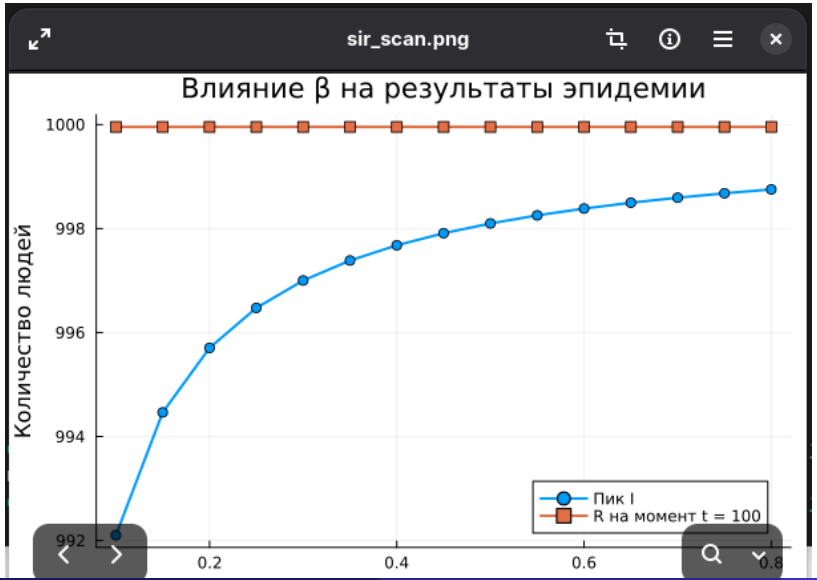
```
[ Info: Precompiling IJuliaExt [388d8a6b-6fe4-50b5-a981-2e7a5d676f34] (caches not reused: 5
for different dependency version already loaded)
Precompiling packages...
   1.9 s  ✓ Conda
```

выполнение

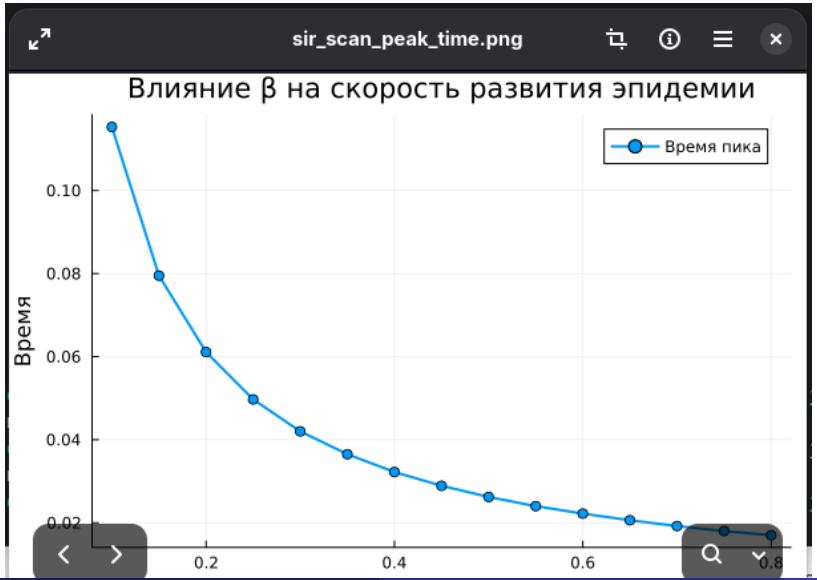
```
$ xdg-open scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab06/proj
$ julia --project=. scripts/sirpetri_scan_parameters.jl
β = 0.1, пик I ≈ 992.102, время пика ≈ 0.1153
β = 0.15, пик I ≈ 994.465, время пика ≈ 0.0795
β = 0.2, пик I ≈ 995.705, время пика ≈ 0.0611
β = 0.25, пик I ≈ 996.474, время пика ≈ 0.0497
β = 0.3, пик I ≈ 997.001, время пика ≈ 0.042
β = 0.35, пик I ≈ 997.386, время пика ≈ 0.0365
β = 0.4, пик I ≈ 997.679, время пика ≈ 0.0322
β = 0.45, пик I ≈ 997.911, время пика ≈ 0.0289
β = 0.5, пик I ≈ 998.099, время пика ≈ 0.0262
β = 0.55, пик I ≈ 998.254, время пика ≈ 0.024
β = 0.6, пик I ≈ 998.385, время пика ≈ 0.0222
β = 0.65, пик I ≈ 998.497, время пика ≈ 0.0206
β = 0.7, пик I ≈ 998.594, время пика ≈ 0.0192
β = 0.75, пик I ≈ 998.678, время пика ≈ 0.018
β = 0.8, пик I ≈ 998.753, время пика ≈ 0.017

Результаты сканирования:
15×5 DataFrame
 Row │ β        peak_I   peak_time  final_R  conservation_error
     │ Float64  Float64  Float64    Float64  Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────
   1 │     0.1  992.102     0.1153  999.954         1.25056e-12
```

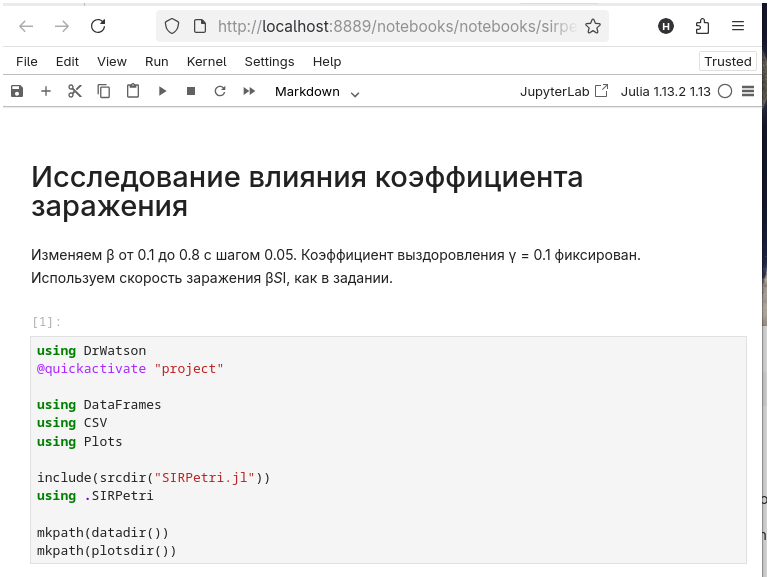
выполнение


sir_scan.png
Влияние β на результаты эпидемии
Количество людей
1000
998
996
994
992
0.2
0.4
0.6
Пик I
R на момент t = 100

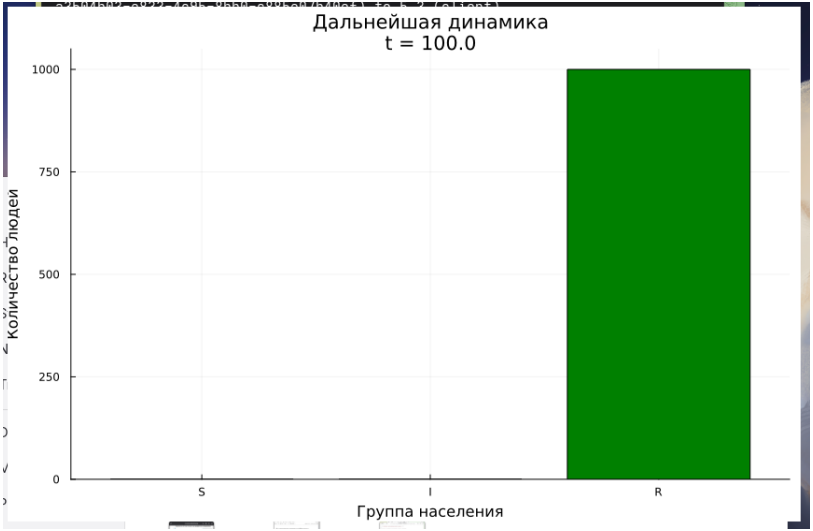
выполнение


sir_scan_peak_time.png
Влияние β на скорость развития эпидемии
Время пика
Время
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.2
0.4
0.6
0.8

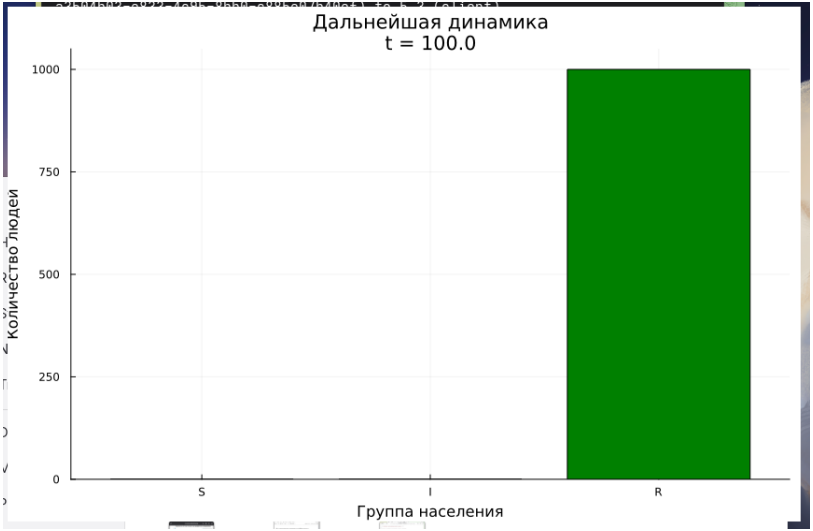
выполнение


http://localhost:8889/notebooks/notebooks/sirp
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Исследование влияния коэффициента заражения
Изменяем β от 0.1 до 0.8 с шагом 0.05. Коэффициент выздоровления γ = 0.1 фиксирован.
Используем скорость заражения βSI, как в задании.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
include(srcdir("SIRPetri.jl"))
using .SIRPetri
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

выполнение


Дальнейшая динамика
t = 100.0
Количество людей
1000
750
500
250
0
S
I
R
Группа населения

выполнение


Дальнейшая динамика
t = 100.0
Количество людей
1000
750
500
250
0
S
I
R
Группа населения

выполнение

Open

sirpetri_report.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab06/project/scripts

```
# # Итоговое сравнение результатов модели SIR
#
# Загружаем сохранённые данные.
# Новые симуляции не выполняются.

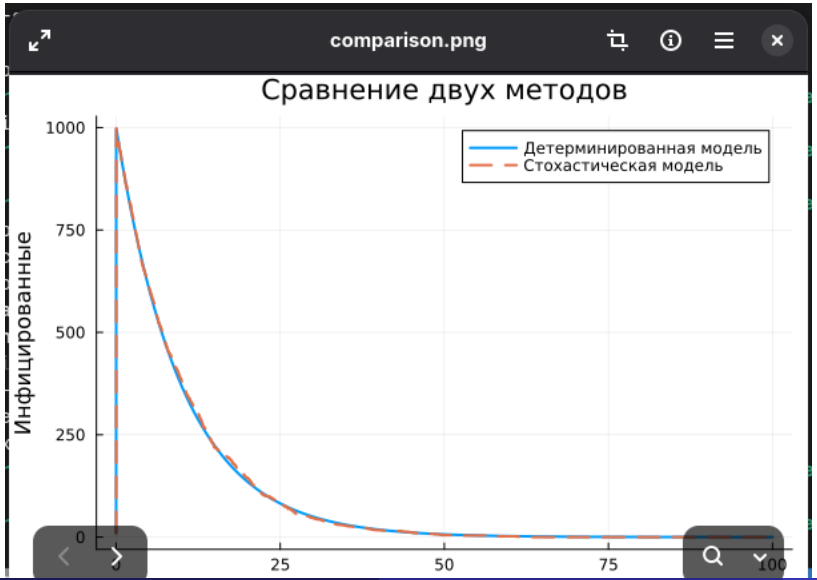
using DrWatson
@quickactivate "project"

using DataFrames
using CSV
using Plots

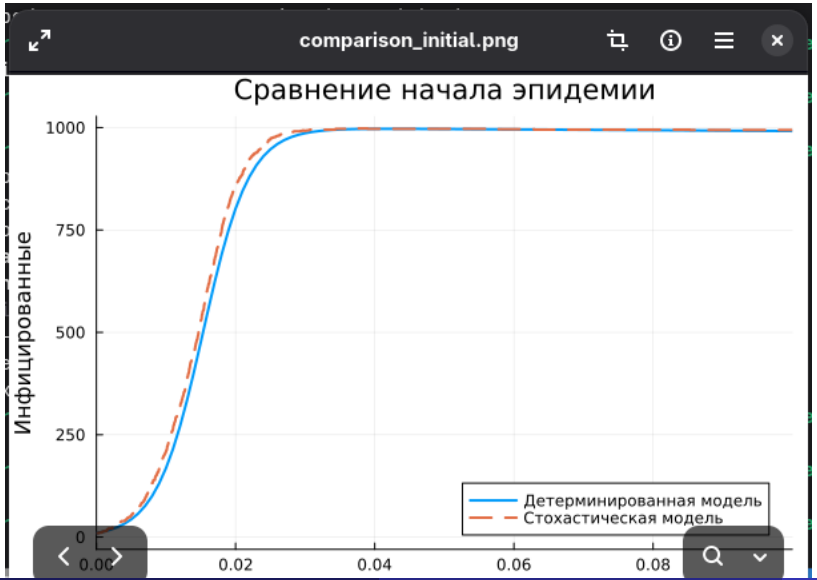
# ## Проверка входных файлов

for filename in ("sir_det.csv", "sir_stoch.csv", "sir_scan.csv")
    isfile(datadir(filename)) || error(
        "Отсутствует файл: $filename. Выполните предыдущие эксперименты."
    )
end
```

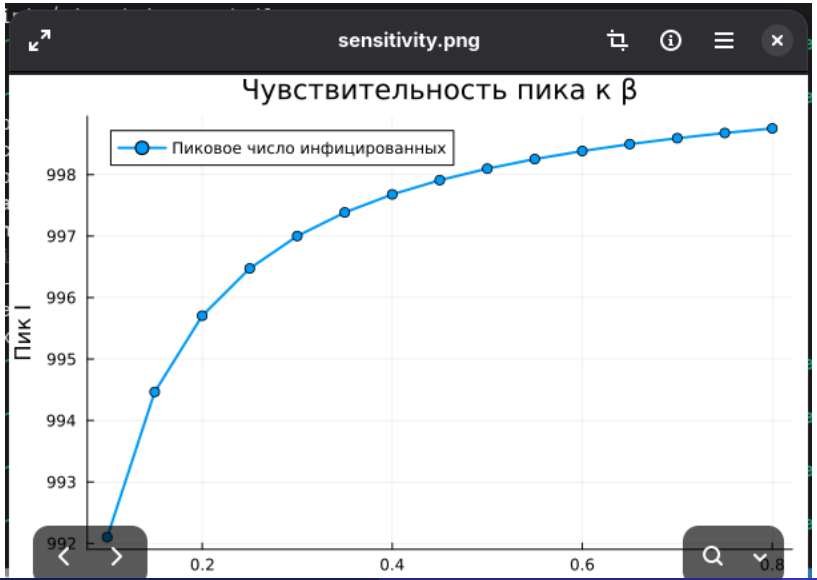
выполнение


comparison.png
Сравнение двух методов
Детерминированная модель
Стохастическая модель
Инфицированные
1000
750
500
250
0
0
25
50
75
100

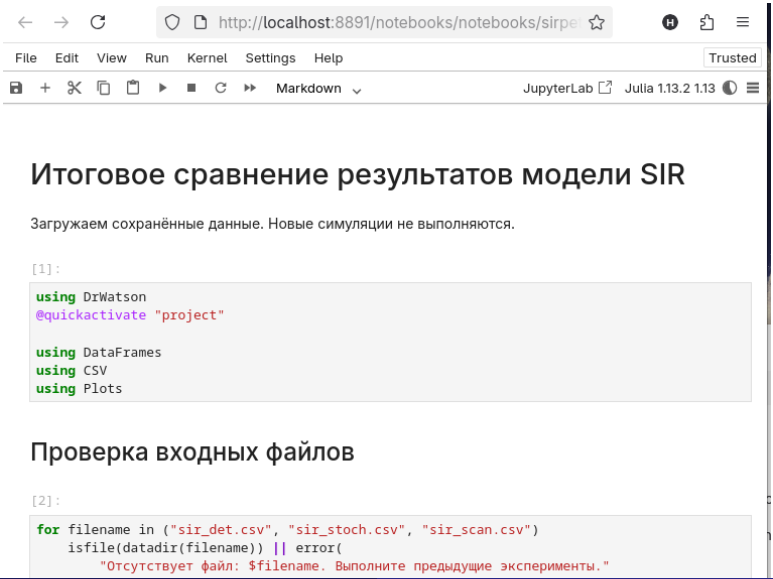
выполнение


comparison_initial.png
Сравнение начала эпидемии
Инфицированные
1000
750
500
250
0
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
Детерминированная модель
Стохастическая модель

выполнение


sensitivity.png
Чувствительность пика к β
Пиковое число инфицированных
Пик I
998
997
996
995
994
993
992
0.2
0.4
0.6
0.8

выполнение


http://localhost:8891/notebooks/notebooks/sirpe
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Итоговое сравнение результатов модели SIR
Загружаем сохранённые данные. Новые симуляции не выполняются.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames
using CSV
using Plots
Проверка входных файлов
[2]:
for filename in ("sir_det.csv", "sir_stoch.csv", "sir_scan.csv")
isfile(datadir(filename)) || error(
"Отсутствует файл: $filename. Выполните предыдущие эксперименты."

Раздел 3

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Реализована модель SIR с использованием сетей Петри.
- Выполнены детерминированный и стохастический прогоны.
- Проведено исследование изменения коэффициента заражения β.
- Подготовлены сравнительные графики для итогового отчёта.

Раздел 4

Заключение

Выводы

- Сети Петри позволяют описать переходы между эпидемиологическими состояниями.
- Детерминированное моделирование показывает ожидаемую динамику, а стохастическое — возможные отклонения.
- Изменение β позволяет исследовать чувствительность пика заболеваемости и общего масштаба эпидемии.

Спасибо за внимание!